

ДОМАШНА
ЗАДАЧА 1 ПО
ПРЕДМЕТОТ
СОФТВЕРСКИ
КВАЛИТЕТ И
ТЕСТИРАЊЕ
СТУДЕНТ:
Аритон Веруш

Interface based approach:

Method	Parameters	Returns	Values	Exception	Ch ID	Characteristic	Covered by
commonElements	list1, list2	list<String>	list<String>, null		C1	list1 is not null	
				NullPointerException		Thrown when list1 is null	
commonElements	list1, list2	list<String>	list<String>, null		C2	list2 is not null	
				NullPointerException		Thrown when list2 is null	

Funcionallity based approach:

Method	Parameters	Returns	Values	Exception	Ch Id	Characteristic	Covered by
commonElements	list1, list2	list<String>	list<String> null		C3	Returns a non-null list of common elements	C1, C2

commonElements	list1, list2	list<String>	list<String> , null		C4	The new list will have all the elements in common with list2	C1, C2, C3
----------------	--------------	--------------	------------------------	--	----	--	------------

Partitioning:

ID	Characteristic	Partition
C1	list1 is not null	{true,false}
C2	list2 is not null	{true,false}

C3	Returns non-null common	{true, false}
C4	The new list will be identical to list1 or list2	{true, false}

- Партиционирањето го задоволува својството на дисјунктност, затоа што секоја од овие карактеристики одредува дел од доменот кој го моделираме. Карактеристиката C1 со својата партиција дали е True или False на никаков начин не би успеала да одговори на прашањето на карактеристиката C2,C3 или C4 и обратно.

- Својството на комплетност е задоволено, затоа што можни вредности да ги врати самата функција се:
 - *NullPointerException* – повратна вредност доколку било која од листите како влезни аргументи е null.
 - *List<String>* или *null list*– повратна вредност доколку двете листи не се null, со тоа што се креира нов сет кој е можно да е и празен. Најбитно е дека испитуваме листата која што ќе се врати не е null листа со карактеристиката C3. Null вредност би добиле доколку новата листа е празна.

Можеме да заклучиме дека ги испитуваме сите можни вредности во доменот и со тоа имаме комплетност на партиционирањето.

- Base Choice Coverage (BCC): C1=True C2=True C3=True, C4=False

Method	Characteristics	Test Requirements	Infeasible TRs
commonElements	C1	{T}, {F} (T if list 1 is not null, F if list1 throws NullPointerException)	
commonElements	C2	{T}, {F} - Same as C1 but for List2	
commonElements	C1, C2, C3	{TTT}, {TTF}, {TFF}, {FTF}, {FFF}	{TFT}, {FTT}, {FFT} => {FFF}
commonElements	C1, C2, C3, C4	{TTTT}, {TTTF}, {TTFF}, {TFFF}, {FTFF}, {FFFF}	{TTFT}, {TFTT}, {FTTT}, {TFTF}, {FTTF}, {TFFT}, {FTFT}, {FFFT}, {FFTF}, {FFTT} => {FFFF}

Бројот на тестови кои треба да се направат е 15. Тоа се тестовите:

- {C1=True}

- {C1=False}
- {C2=True}
- {C2=False}
- {C1=True, C2=True, C3=True}
- {C1=True, C2=True, C3=False}
- {C1=True, C2=False, C3=False}
- {C1=False, C2=True, C3=False}
- {C1=False, C2=False, C3=False}
- {C1=True, C2=True, C3=True, C4=True}
- {C1=True, C2=True, C3=True, C4=False}
- {C1=True, C2=True, C3=False, C4=False}
- {C1=True, C2=False, C3=False, C4=False}
- {C1=False, C2=True, C3=False, C4=False}
- {C1=False, C2=False, C3=False, C4=False}